Curs 2020-2021 Primer Quadrimestre

Primer examen parcial 05/novembre/2020

Problema 1 [1 p.]

Demostreu sintàcticament(sense usar taules de veritat) que les fórmules $(p \wedge q) \to r$ i $(p \wedge \neg r) \to \neg q$ són equivalents.

Solució:

$(p \wedge q) \to r \overset{\text{trad. } \to}{\equiv} \neg(p \wedge q) \vee r \overset{\text{De Morgan}}{\equiv} (\neg p \vee \neg q) \vee r \overset{\text{assoc. i comm.}}{\equiv} (\neg p \vee r) \vee \neg q \overset{\text{De Morg. i Doble neg.}}{\equiv}$
$\neg(p \wedge \neg r) \vee \neg q \overset{\text{trad. } \to}{\equiv} (p \wedge \neg r) \to \neg q.$ $\square$

Problema 2 [3 p.]

A) [2 p.] Siguin x, y nombres reals amb $x \neq 0$. Demostreu que si x és racional i y és irracional llavors x/y és irracional.

B) [1 p.] És certa l'afirmació de l'apartat A) sense la hipòtesi $x \neq 0$? Raoneu la resposta.

Solució:

A) Observem que, al ser y irracional, $y \neq 0$ i per tant x/y té sentit.

La demostració la farem per reducció a l'absurd. Suposem x racional, y irracional i x/y racional, i arribem a un absurd. El quocient x/y és no nul, per ser-ho x, per tant podem escriure: $y = \dfrac{x}{x/y}$. Com que x i x/y són fraccions, el seu quocient és també una fracció i per tant y és racional. Contradicció, ja que hem suposat y irracional. $\square$

B) És falsa. Contraexemple: si fem $x = 0$, òbviament x és racional. També $x/y = 0$, per tant x/y també és racional.

Problema 3 [3 p.]

Demostreu per inducció que per a tot $n \geq 1$ es cumpleix $2^{n-1} \geq n$. Indiqueu quina és la hipòtesi d'inducció i la tesi d'inducció.

Solució:

Pas base. $n = 1$.
Hem de veure que $2^0 \geq 1$, que és evidentment cert.

Pas inductiu. Sigui $n > 1$.